

## PROGRAMA DE ASIGNATURA

### 1. Antecedentes

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ESCUELA O UNIDAD        | Escuela de Ingeniería                             |
| PROGRAMA                | Ingeniería Civil Industrial (Plan de Continuidad) |
| PLAN                    | N°4                                               |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Regresión y Pronóstico de Datos                   |
| CÓDIGO                  | IGR-V0994                                         |
| VERSIÓN AÑO             | 2025                                              |
| NIVEL                   | 4° semestre                                       |
| TIPO DE ASIGNATURA      | Teórico – Práctica                                |
| RÉGIMEN                 | Semestral                                         |
| MODALIDAD               | No Presencial                                     |
| CARÁCTER                | Obligatoria                                       |
| ÁREA DE CONOCIMIENTO    | Computación y Ciencias de la Información (OCDE)   |
| PRE-REQUISITOS          | Estadística para la Ingeniería                    |

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura aborda los fundamentos teóricos y prácticos del análisis de regresión y pronóstico aplicados a contextos de ingeniería. Se centra en el uso de modelos de regresión lineal simple y múltiple, la incorporación de variables categóricas, así como el análisis de series de tiempo mediante modelos ARIMA. Su propósito es formar competencias para analizar, estimar y proyectar el comportamiento de variables económicas, financieras y productivas utilizando herramientas estadísticas y software especializado.

## 2. Carga académica

| CRÉDITOS ACADÉMICOS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS |      |               |                            |                    |         |           |                 |              |             |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|----------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------|
| 4                   | HORAS CRONOLÓGICAS    |      |               | HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS |                    |         |           |                 |              |             |
|                     | Hrs. Totales          | TPE* | Hrs. Lectivas | Presenciales               |                    |         |           | No presenciales |              | Hrs Totales |
|                     |                       |      |               | Cátedra                    | Laboratorio/Taller | Terreno | Ayudantía | Sincrónicas     | Asincrónicas |             |
|                     | 112                   | 52   | 60            | 0                          | 0                  | 0       | 0         | 36              | 54           | 90          |

\*Trabajo Personal de/la Estudiante

## 3. Contribución al perfil de egreso

|                        | DESCRIPTOR                                                                                                                                                                                          | NIVEL                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENCIAS GENÉRICAS | Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas. | <b>Nivel 3.</b> Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas. |

|                          | DESCRIPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPETENCIAS ESPECÍFICAS | Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible. | <b>Nivel 3.</b> Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar modelos de regresión lineal simples y múltiples, realizando análisis de significancia y predicción en contextos ingenieriles. |
| 2                         | Formular y evaluar modelos con variables dummy y series temporales, aplicando modelos ARIMA y técnicas de diagnóstico para pronósticos en procesos productivos y económicos.                 |

#### 4. Unidades de aprendizaje

| Nombre de la Unidad I                                              | Contenidos                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelos de regresión y fundamentos econométricos (45 horas)</b> | Aplica el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar parámetros de modelos de regresión lineal simple y múltiple. |
|                                                                    | Analiza relaciones funcionales entre variables aplicadas a contextos económicos, productivos y financieros.                      |
|                                                                    | Interpreta los supuestos del modelo clásico de regresión y formula hipótesis sobre los parámetros.                               |
|                                                                    | Evalúa la validez del modelo utilizando pruebas de significancia, varianza y residuos.                                           |
| Nombre de la Unidad II                                             | Contenidos                                                                                                                       |
| <b>Modelos extendidos y pronóstico de datos (40 horas)</b>         | Diagnostica y corrige violaciones a los supuestos clásicos (multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación).             |
|                                                                    | Formula modelos con variables dummy, factores cualitativos e interacción de variables.                                           |
|                                                                    | Aplica pruebas de estacionariedad y construye modelos de series de tiempo (ARIMA) para pronóstico.                               |
|                                                                    | Utiliza herramientas computacionales para modelar, validar y presentar resultados de pronóstico.                                 |
| <b>EXAMEN FINAL</b>                                                | 5 HORAS                                                                                                                          |

#### 5. Estrategias metodológicas y evaluativas

| ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La asignatura implementa estrategias metodológicas activo-participativas que combinan sesiones presenciales y actividades asincrónicas, enfocadas en el desarrollo de habilidades analíticas y predictivas con base en datos reales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clases presenciales con enfoque expositivo-práctico para la modelación y resolución de problemas de regresión en contextos de ingeniería económica y productiva.</li> <li>• Actividades asincrónicas con guías estructuradas, cápsulas temáticas y uso autónomo de entornos de simulación y programación.</li> <li>• Aplicación del aprendizaje basado en problemas (ABP), utilizando conjuntos de datos reales para el diseño y evaluación de modelos de pronóstico.</li> <li>• Simulación y modelamiento estadístico con herramientas especializadas como R, Python, Minitab y Arena, promoviendo el análisis reproducible.</li> <li>• Trabajo colaborativo en el aula y en entorno virtual para la resolución de desafíos predictivos orientados a la toma de decisiones.</li> <li>• Desarrollo progresivo de proyectos aplicados que integran análisis exploratorio, selección de modelos y validación de resultados.</li> </ul> |
| PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** Prueba inicial de conocimientos estadísticos y uso de software. Sin ponderación.
- **Evaluaciones formativas:** Ejercicios prácticos semanales, actividades con software estadístico y simulaciones guiadas. Sin ponderación, con retroalimentación continua.
- **Evaluación Sumativa:**

| Evaluaciones Sumativas |                                                             |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Unidad de Aprendizaje  | Instrumento evaluativo                                      | Cátedra                         |
|                        |                                                             | <b>100%</b>                     |
| I                      | Prueba escrita y desarrollo con software                    | 50%                             |
| II                     | Proyecto aplicado con regresión múltiple y series de tiempo | 30%                             |
| II                     | Informe técnico y defensa de resultados (individual)        | 20%                             |
|                        | <b>Examen final 30%</b>                                     | <b>Nota de presentación 70%</b> |

## 6. Recursos de aprendizaje

| BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gujarati, D., &amp; Porter, D. (2009). <i>Econometría</i> (5ª ed.). McGraw-Hill.<br/><a href="https://ebookcentral.proquest.com/lib/santotomascl/detail.action?docID=3219712">https://ebookcentral.proquest.com/lib/santotomascl/detail.action?docID=3219712</a></li> <li>• Wooldridge, J. (2015). <i>Introducción a la econometría</i> (5ª ed.). Cengage.</li> </ul> <b>BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greene, W. H. (1999). <i>Análisis econométrico</i> (3ª ed.). Prentice Hall.</li> </ul> |
| OTROS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sala de clases, laboratorio LAB-INF. software estadístico (R, Python, Minitab, Arena).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |